OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA

Zadatak 0 – Formiranje tima i izbor teme

Naziv teme: DroneInspect – IS za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima

Vođa tima: Lamija Selimović, 19431

Članovi tima:

- Azra Trako, 19307
- Merima Smajić, 19335
- Iman Bakić, 19461
- Nejla Bibić, 19068
- Ajla Hasanbegović, 19417
- Lamija Maglić19258
- Tahira Ibrišević, 19650
- Sendin Pašović, 19656
- Muhamed Muslibegović, 19385
- Mubarak Appa Bugis, 19938

1. Kratak opis teme

DroneInspect je informacioni sistem namijenjen kompanijama koje pružaju usluge tehničkog pregleda objekata pomoću bespilotnih letjelica (dronova).

Primjena dronova omogućava fotografisanje i snimanje teško dostupnih dijelova objekata, poput krovova i fasada višespratnih zgrada, bez potrebe da se svaki dio objekta fizički obilazi. Međutim, organizacija takvih inspekcija podrazumijeva upravljanje zahtjevima klijenata, rasporedima operatera, raspoloživom opremom, prikupljenim snimcima i tehničkim izvještajima.

Predloženi informacioni sistem omogućio bi centralizovano upravljanje navedenim aktivnostima, od zaprimanja zahtjeva za inspekciju do izrade i dostavljanja završnog izvještaja.

Sistem bi povezivao klijente, koordinatore inspekcija, operatere dronova i tehničke inspektore, omogućavajući im efikasniju razmjenu informacija i praćenje realizacije pojedinačnih inspekcija.

2. Poslovni problem

Kompanije koje obavljaju tehničke inspekcije pomoću dronova upravljaju velikim brojem podataka o klijentima, objektima, terminima, operaterima, opremi, snimcima i izvještajima. Korištenje nepovezanih evidencija otežava organizaciju inspekcija, praćenje njihove realizacije i pristup prethodnim nalazima, uz povećan rizik od grešaka i gubitka informacija.

Osnovni problem koji DroneInspect nastoji riješiti jeste nedostatak jedinstvenog sistema za organizaciju, praćenje i dokumentovanje tehničkih inspekcija objekata pomoću dronova.

3. Cilj projekta

Glavni cilj projekta je razvoj centralizovanog informacionog sistema koji će omogućiti efikasnije planiranje, organizaciju i praćenje tehničkih inspekcija.

Sistem će omogućiti digitalnu obradu zahtjeva, raspoređivanje operatera i dronova, evidenciju obavljenih inspekcija, organizaciju prikupljenih snimaka, dokumentovanje tehničkih nalaza te generisanje i pregled izvještaja. Time će se olakšati pristup informacijama, praćenje historije inspekcija i komunikacija između korisnika sistema.

4. Ključni korisnici

Predviđeno je nekoliko korisničkih uloga s različitim odgovornostima i pravima pristupa.

Klijent – fizičko ili pravno lice koje podnosi zahtjev za tehničku inspekciju određenog objekta. Klijent može pratiti status svog zahtjeva i pregledati završne izvještaje o obavljenim inspekcijama

Koordinator inspekcija – osoba odgovorna za organizaciju i planiranje inspekcija. Pregledava zaprimljene zahtjeve, određuje termine, dodjeljuje dostupne operatere i dronove te prati realizaciju zakazanih aktivnosti

Operater drona – zaposleni koji obavlja snimanje objekta pomoću drona. U informacionom sistemu pregledava dodijeljene zadatke, evidentira realizaciju inspekcije i dodaje prikupljene fotografije ili videozapise

Tehnički inspektor – stručna osoba zadužena za pregled prikupljenih snimaka, evidentiranje uočenih oštećenja, opisivanje nalaza i pripremu tehničkih izvještaja

Administrator sistema – odgovorna osoba za upravljanje korisničkim računima, korisničkim ulogama, pristupnim pravima i osnovnim postavkama informacionog sistema.

5. Granice projekta

Sistem će biti fokusiran na organizaciju i dokumentovanje tehničkih inspekcija krovova i fasada zgrada. Neće uključivati direktno upravljanje dronovima, autonomne letove, kompleksnu 3D rekonstrukciju niti automatsko donošenje tehničkih zaključaka.

6. Moguće proširenje

Kao dodatna funkcionalnost razmatra se integracija AI komponente koja bi pomagala inspektorima pri kategorizaciji mogućih oštećenja na fotografijama, uz obaveznu ljudsku provjeru nalaza.

Napomena

Navedeni opis predstavlja početni koncept predloženog informacionog sistema, s osnovnim prikazom poslovnog problema, ciljeva, ključnih korisnika i predviđenih granica projekta. Detaljna razrada funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, poslovnih procesa I sličnih stvari bit će predmet narednih faza projekta. Predložene funkcionalnosti i obim sistema mogu se dodatno precizirati i prilagoditi u skladu sa smjernicama i zahtjevima predmeta.